Продолжение линейного функционала с сохранением нормы. Теорема Хана-Банаха.

Берлет Максим гр. 3384

Вариант 2

Содержание

1 Условие задания. **3**

2 Комментарии по условию. **3**

3 Теоретические выкладки. **3**

4 Выполнение задания. **3**

4.1 Вычисление нормы функционала $g \in Y^*$ в пространстве X^*. 3

4.2 Построение ОНБ в Y и вычисление нормы $||g||_{Y^*}$. 4

4.3 Дополнение до ОНБ в X и построение продолжения $f \in X^*$. 5

5 Выводы. **5**

1 Условие задания.

Пространство $X = \mathbb{R}^4$, Y - подпространство X; $Y = ker(k) = \{x \in X : (k, x) = 0\}; k \in X$. g - линейный функционал, $g \in Y^* : \forall y \in Y : g(y) = (g, y)$. Нужно построить продолжение функционала $g \in Y^*$ на все пространство X: $f \in X^*$ и $||f||_{X^*} = ||g||_{Y^*}$.
$\overrightarrow{g} = (3, 5, 4, 6)$
$\overrightarrow{k} = (1, 2, 9, 2)$

2 Комментарии по условию.

Фактически нам дано все пространство $X = \mathbb{R}^4$. Из него берется подпространство Y, которое фактически является гиперплоскостью с нормалью $\overrightarrow{k}$. На этой гиперплоскости задается функционал $g \in Y^*$ в стандартном базисе для $\mathbb{R}^4$. По теореме Рисса-Фреше, так как наше пространство Гильбертово, то любой функционал можно записать в виде скалярного произведения: $g(y) = (g, y), y \in Y$. И норма такого функционала $||g||_{Y^*} = A$, однако если попробовать вместо элементов из подпространства(гиперплоскости), на котором определен функционал, взять элементы из изначального пространства, то обнаружится, что там норма функционала станет уже другой: $||g||_{X^*} = B \neq A$. А это значит, что такой функционал на новом направлении(оно одно так как $X = ker(g) \oplus span\{x_0\}$ или $codim\ ker(g) = 1$), которого не было в подпространстве, растягивает больше. Таким образом нужно найти такой функционал $f \in X^*$, что для всех элементов из Y он будет совпадать с g, но во всем пространстве его норма будет равна норме исходного функционала.

3 Теоретические выкладки.

Замечание 1. $\forall f : X \to \mathbb{K}; f \not\equiv 0 \Rightarrow codim\ ker(f) = 1$

Теорема 3.1 (Теорема Рисса-Фреше)**.**

$$\exists H - \textit{Гильбертово пространство}, f \in H^* \Rightarrow \exists!\ y_0 \in H : f(x) = (x, y_0)\ \forall x \in H$$

Теорема 3.2 (Теорема Хана–Банаха)**.** *Пусть X — линейное пространство над $\mathbb{R}$; $p\colon X \to \mathbb{R}$ — функционал, удовлетворяющий следующим свойствам:*

- $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$;
- $\forall \alpha \geq 0 \quad p(\alpha x) = \alpha p(x)$.

Пусть $Y \subset X$ — подпространство, $l\colon Y \to \mathbb{R}$ — линейный функционал на Y, удовлетворяющий условию $\forall y \in Y\ l(y) \leq p(y)$. Тогда существует линейный функционал L на X, такой что $L|_Y = l$ и $L(x) \leq p(x)$ для всех $x \in X$.

4 Выполнение задания.

4.1 Вычисление нормы функционала $g \in Y^*$ в пространстве X^*.

Так как заданный функционал действует не на всем X, а на его подмножестве Y, то при вычислении нормы в пространстве X^* мы можем посчитать его норму как корень из скалярного произведения g самого на себя, однако такой же трюк в случае с его подпространством не сработает, потому что какая-то компонента этого функционала будет ортогональна элементам из Y и будет давать нулевой вклад, а значит нужно будет найти ОНБ в Y, а затем найти проекцию функционала в пространство Y.

Вычислим норму $||g||_{X^*} = \sqrt{(g, g)} = 9.274$

4.2 Построение ОНБ в Y и вычисление нормы $||g||_{Y^*}$.

Так как фактически Y - это 3-мерное пространство и наш функционал торчит из ядра размерности 2(плоскость) в этом пространстве, то мы можем легко найти ОНБ для этой ситуации, решив линейные уравнения: $(\overrightarrow{g}, \overrightarrow{a}) = 0; (\overrightarrow{k}, \overrightarrow{a}) = 0;$, аналогично для $\overrightarrow{b}$ и останется найти ещё один вектор, который ортогонален $\overrightarrow{a}$ и $\overrightarrow{b}$, а также лежит в Y, то есть ортогонален ещё и $\overrightarrow{k}$.

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 6x_4 = 0 \\ 1x_1 + 2x_2 + 9x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 37x_3 - 2x_4 \\ x_2 = -23x_3 - 0x_4 \end{cases}$$

Для вектора $\overrightarrow{a}$ положим $x_3 = 1; x_4 = 0$, а для вектора $\overrightarrow{b}$ положим $x_3 = 0; x_4 = 1$. В итоге имеем два вектора, которые лежат в Y и лежат в $ker(g) \in Y$, теперь нужно их ортонормировать с помощью алгоритма Грамма-Шмидта.

$\overrightarrow{a} = (37, -23, 1, 0)$; $\overrightarrow{b} = (-2, 0, 0, 1)$.

После ортогонализации имеем:

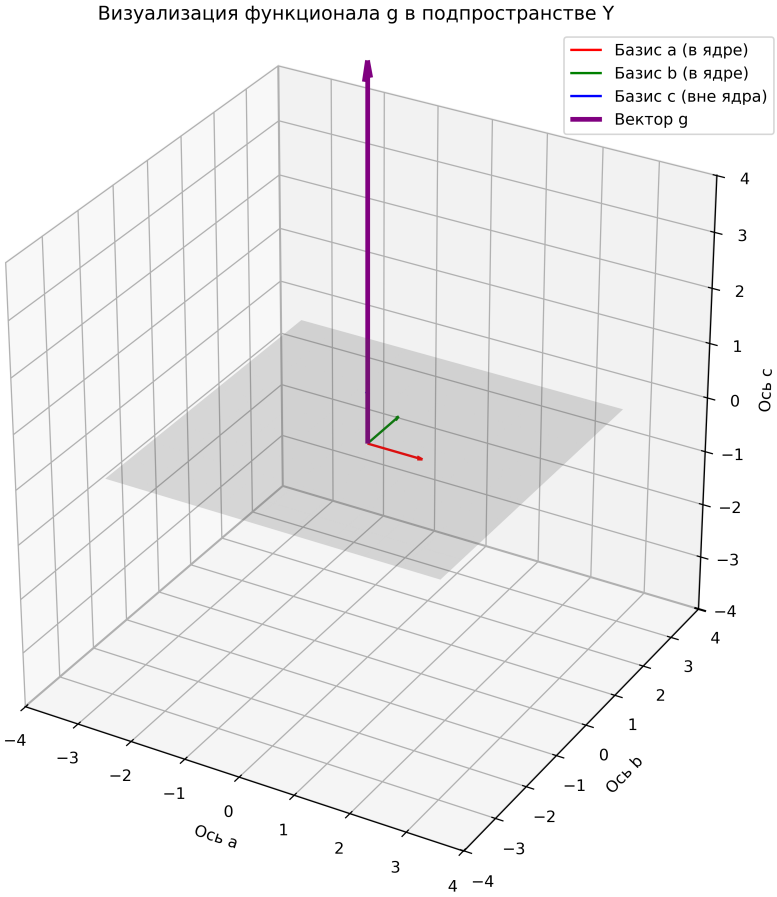
$\overrightarrow{a} = (0.8491, -0.5278, 0.0229, 0.0000)$; $\overrightarrow{b} = (-0.3837, -0.6161, 0.0268, 0.6874)$;

Так как все пространство $Y = ker(g) \oplus span\{c\}$, а ядро мы уже нашли, то остается найти лишь один вектор, который перпендикулярен ядру и лежит в Y.

$$\begin{cases} (a, c) = 0 \\ (b, c) = 0 \\ (k, c) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0.8491x_1 - 0.5728x_2 + 0.0229x_3 + 0.0000x_4 = 0 \\ -0.3837x_1 - 0.6161x_2 + 0.0268x_3 + 0.6874x_4 = 0 \\ 1x_1 + 2x_2 + 9x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}$$

Получаем вектор $\overrightarrow{c} = (0.5, 0.7847, -0.4522, 1.0)$, остается его нормировать $\overrightarrow{c} = \frac{\overrightarrow{c}}{||c||_X}$. Теперь мы построили ОНБ $\{\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b}, \overrightarrow{c}\}$ в пространстве Y. Составим матрицу перехода из пространства X в пространство Y из базисных векторов и умножим g на неё. Получаем $\overrightarrow{g} = (0.0, 0.0, 6.6825)$ в базисе Y. Благодаря такому базису функционал растягивает вектора только вдоль направления $\overrightarrow{c}$ и его норма $||g||_{Y^*} = \sqrt{g(a)^2 + g(b)^2 + g(c)^2} = \sqrt{0.0 + 0.0 + g(c)^2} = g(c) = 6.6825$

Для подкрепления слов визуализируем пространство Y и нарисуем в нем ядро функционала(плоскость), а также сам функционал и базис.



(1)

4.3 Дополнение до ОНБ в X и построение продолжения $f \in X^*$.

Так как мы уже имеем хороший ОНБ в Y, а Y по построению это ядро вектора $\overrightarrow{k}$, то мы можем в качестве дополнения до ОНБ взять этот вектор $\overrightarrow{k}$, который ортогонален построенным вектора, нужно только его нормировать. $\overrightarrow{d} = \frac{\overrightarrow{k}}{||\overrightarrow{k}||_{X^*}} = (0.1054, 0.2108, 0.9487, 0.2108)$.

Так как мы хотим продолжить наш функционал с сохранением нормы, то мы должны потребовать

$$\begin{cases} (f, a) = 0 \\ (f, b) = 0 \\ (f, c) = (g, c) \\ (f, d) = 0 \end{cases}$$

отсюда $\overrightarrow{f} = (0.1533, 0.1790, -2.1000, 6.3396)$ в ОНБ базисе X. И норма $||\overrightarrow{f}||_{X^*} = 6.6825 = ||\overrightarrow{g}||_{Y*}$. Нормы совпадают, потому что мы построили продолжение таким образом, чтобы вдоль нового направления $\overrightarrow{d}$ функционал не растягивал.

5 Выводы.

В ходе выполнения работы была проверена теорема Хана-Банаха о продолжении линейного функционала на пространство высшей размерности с сохранением нормы из пространства меньшей размерности. Было вычислены нормы во всем пространстве X и подпространстве Y. Благодаря соображению $codim\ ker(k) = 1$ был построен специальный ОНБ для пространства Y, такой что, два его вектора лежат в ядре функционала, а один торчит из него. И как раз-таки вдоль того вектора, что торчит из ядра, функционал принимает наибольшее значение,

он растягивает в доль этого направления сильнее всего. Это направление было сохранено при продолжении во все пространство X.